تشابه المضلعات

مفهوم تشابه المضلعات وشروط التشابه

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

متى نقول إن مضلعين متشابهان؟

في حياتنا اليومية، نرى أشكالاً متشابهة بأحجام مختلفة: صورة مصغرة، خريطة، نموذج مصغر لمبنى... كلها تحتفظ بنفس الشكل لكن بأحجام مختلفة.

هذا هو مفهوم **التشابه** في الرياضيات!

أولاً: ما هو التشابه؟

التعريف: المضلعان متشابهان إذا كان لهما نفس الشكل لكن قد يكون لهما أحجام مختلفة.

$$ABCD \sim EFGH$$

رمز التشابه هو $\sim$ ويُقرأ "يشابه"

متشابهان

نفس الشكل، أحجام مختلفة

مثال: صورتان لنفس الشيء بأحجام مختلفة

غير متشابهان

أشكال مختلفة

مثال: مربع ومستطيل (أشكال مختلفة)

الفرق بين التطابق والتشابه:

- **التطابق ($\cong$):** نفس الشكل **ونفس الحجم** (متطابقان تماماً)
- **التشابه ($\sim$):** نفس الشكل **لكن قد يختلف الحجم**

ملاحظة: كل مضلعين متطابقين متشابهان، لكن العكس غير صحيح!

ثانياً: شروط تشابه المضلعات

لكي يكون المضلعان متشابهين، يجب أن يتحقق شرطان معاً:

الشرط الأول: تساوي الزوايا

الزوايا المتناظرة في المضلعين **متساوية في القياس**

$$\angle A = E,\ \angle B = \angle F,\ C = \angle G,\ \angle D = H$$

الشرط الثاني: تناسب الأضلاع

الأضلاع المتناظرة في المضلعين **متناسبة في الطول**

$$AB/EF = BC/FG = CD/GH = DA/HE$$

مثال توضيحي: مستطيلان متشابهان

المستطيل الأول: الطول = 6 سم، العرض = 4 سم

المستطيل الثاني: الطول = 9 سم، العرض = 6 سم

1 تحقق من الزوايا

جميع زوايا المستطيل = 90° ← الزوايا متساوية ✓

2 تحقق من تناسب الأضلاع

$$6/9 = 2/3$$

$$4/6 = 2/3$$

النسب متساوية الأضلاع متناسبة ✓

المستطيلان متشابهان بنسبة تشابه 2/3

⚖ ثالثاً: نسبة التشابه (معامل التشابه)

التعريف: نسبة التشابه هي النسبة بين طولي ضلعين متناظرين في المضلعين المتشابهين.

نسبة التشابه = ضلع في المضلع الأول / الضلع المناظر له في المضلع الثاني

مثال 1: إيجاد نسبة التشابه

المسألة: مستطيلان متشابهان، طول الأول 6 سم وعرضه 4 سم، وطول الثاني 9 سم. أوجد عرض المستطيل الثاني ونسبة التشابه.

1 حدد الأضلاع المتناظرة

الطول الأول (6 سم) يناظر الطول الثاني (9 سم)

العرض الأول (4 سم) يناظر العرض الثاني (س)

2 احسب نسبة التشابه

$$\text{نسبة التشابه} = 6/9 = 2/3$$

3 أوجد العرض المجهول

$$\text{س} = 4/2/3$$

$$\text{س} = 212$$

$$\text{س} = 6 \text{ سم}$$

✅ **نسبة التشابه = 2/3، العرض = 6 سم**

مثال 2: التحقق من التشابه

المسألة: هل المثلثان ABC و DEF متشابهان؟ حيث AB=3, BC=4, AC=5 و DE=6, EF=8, DF=10

1 احسب نسب الأضلاع المتناظرة

$$AB/DE = 3/6 = 1/2$$

$$BC/EF = 4/8 = 1/2$$

$$AC/DF = 5/10 = 1/2$$

2 تحقق من تساوي النسب

جميع النسب = 1/2 ✓

✅ **نعم، المثلثان متشابهان بنسبة تشابه 1/2**

مثال 3: إيجاد ضلع مجهول

المسألة: مضلعان متشابهان، نسبة التشابه 3/5. إذا كان طول ضلع في المضلع الأول 9 سم، فما طول الضلع المناظر في المضلع الثاني؟

1 اكتب التناسب

$$\frac{س}{9} = \frac{3}{5}$$

2 استخدم الضرب التبادلي

$$س = 5 \times 9 \times 3$$

$$س = 345$$

3 حل المعادلة

$$س = 45 \div 3 = 15 \text{ سم}$$

✅ **طول الضلع المناظر = 15 سم**

رابعاً: أمثلة محلولة خطوة بخطوة

مثال 4: تشابه مثلثين

المسألة: مثلث ABC متشابه مع مثلث DEF. إذا كان AB=8, BC=10, AC=12 و DE=4, EF=5, DF=6. أوجد نسبة التشابه.

1 احسب نسب الأضلاع المتناظرة

$$AB/DE = 8/4 = 2$$

$$BC/EF = 10/5 = 2$$

$$AC/DF = 12/6 = 2$$

2 استنتج نسبة التشابه

جميع النسب متساوية = 2

✅ **نسبة التشابه = 2 (المثلث الأول أكبر بمرتين من الثاني)**

مثال 5: إيجاد محيط مضلع متشابه

المسألة: مستطيل أبعاده 5 سم و 8 سم، مستطيل آخر متشابه معه نسبة التشابه 3/2. أوجد أبعاد المستطيل الثاني ومحيطه.

1 احسب الأبعاد الجديدة

الطول الجديد = 5 × (3/2) = 7.5 سم

العرض الجديد = 8 × (3/2) = 12 سم

2 احسب المحيط

المحيط = 2 × (12 + 7.5) = 2 × 19.5 = 39 سم

✅ **أبعاد المستطيل الثاني: 7.5 سم × 12 سم، المحيط = 39 سم**

مثال 6: تشابه في الحياة الواقعية

المسألة: صورة فوتوغرافية أبعادها 10 سم × 15 سم، تم تكبيرها بنسبة 2.5. ما أبعاد الصورة المكبرة؟

1 حدد نسبة التشابه

نسبة التشابه = 2.5

2 احسب الأبعاد الجديدة

العرض الجديد = 10 × 2.5 = 25 سم

الطول الجديد = 15 × 2.5 = 37.5 سم

✅ **أبعاد الصورة المكبرة: 25 سم × 37.5 سم**

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🗺️ مثال 7: الخرائط والمقاييس

المسألة: خريطة بنسبة رسم 1:10000. إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 5 سم، فما المسافة الحقيقية؟

1 فهم نسبة الرسم

1 سم على الخريطة = 10000 سم في الواقع = 100 م

2 احسب المسافة الحقيقية

```
5 سم × 100 م/سم = 500 م
```

✅ **المسافة الحقيقية = 500 م**

مثال 8: النماذج المعمارية

المسألة: نموذج مصغر لمبنى بنسبة 1:50. إذا كان ارتفاع النموذج 30 سم، فما ارتفاع المبنى الحقيقي؟

1 فهم النسبة

1 سم في النموذج = 50 سم في الواقع

2 احسب الارتفاع الحقيقي

```
30 سم × 50 = 1500 سم = 15 م
```

ارتفاع المبنى الحقيقي = 15 م

مثال 9: التصوير والتكبير

المسألة: صورة أبعادها 8 سم × 12 سم، تريد تكبيرها لتصبح بعرض 20 سم. ما الطول الجديد؟

1 احسب نسبة التكبير

نسبة التكبير = 20/8 = 2.5

2 احسب الطول الجديد

الطول الجديد = 12 × 2.5 = 30 سم

✅ **أبعاد الصورة المكبرة: 20 سم × 30 سم**

❗ سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

❌ خطأ 1: الاعتقاد أن تساوي الزوايا فقط يكفي للتشابه

يجب أن يتحقق **الشرطان معاً**: تساوي الزوايا **و** تناسب الأضلاع.

مثال: مستطيل 2×4 ومستطيل 3×5 لهما نفس الزوايا (90°) لكن أضلاعهما غير متناسبة (2/3 ≠ 4/5) ← **غير متشابهين**

❌ خطأ 2: الخلط بين ترتيب الأضلاع المتناظرة

يجب مطابقة الأضلاع بشكل صحيح حسب الترتيب في رمز التشابه.

✅ **صحيح:** ABCD ~ EFGH ← AB يناظر EF, BC يناظر FG...

❌ **خاطئ:** مطابقة AB مع FG (ترتيب خاطئ)

❌ خطأ 3: نسيان أن نسبة التشابه يمكن أن تكون أكبر أو أصغر من 1

إذا كانت النسبة > 1 ← التكبير. إذا كانت < 1 ← التصغير.

خطأ 4: الاعتقاد أن جميع المضلعات المتساوية في الزوايا متشابهة

هذا صحيح فقط في المثلثات! في المضلعات الأخرى (مستطيلات، معينات...) يجب التحقق من تناسب الأضلاع أيضاً.

ملخص الدرس

التشابه (~): مضلعان لهما نفس الشكل لكن قد يختلفان في الحجم.

الشرط الأول: الزوايا المتناظرة متساوية في القياس.

الشرط الثاني: الأضلاع المتناظرة متناسبة في الطول.

نسبة التشابه: النسبة بين طولي ضلعين متناظرين.

رمز التشابه: ~ (يُقرأ "يشابه").

الفرق عن التطابق: التطابق (≅) يتطلب نفس الشكل والحجم، التشابه (~) يتطلب نفس الشكل فقط.

التطبيقات: الخرائط، النماذج المعمارية، التصوير، التكبير والتصغير.